

機械組 法規制度提案修正相關內容及績效(11 件)

114 年 7 月至 115 年 6 月

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
1	有關塔式起重機及營建用升降機使用變頻器之漏電保護開關規格適用規格釋疑，提請討論。	1. 依據職業安全衛生設施規則 第 243 條所述『雇主為避免漏電而發生感電危害，應依下列狀況，於各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器：……(略)』，對於各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器之要求所有不明確與實務相牴觸之處。 2. 次查用戶用電設備裝置規則 第 88 條，依據表 88-1 可查知『高感度型、高速型』為 3、15、30 毫安/0.1 秒；又依據本條第二款第一目，如設備接地電阻未超過表 88-2，且動作時間在 0.1 秒以內（高速形），得採用中感度形之漏電斷路器。 3. 綜合上述，依據 職業安全衛生法 第 1 條『為防止職業災害，保障工作者安全及健康，特制定本法；其他法律有特別規定者，從其規定。	決議： 1. 經查危險性機械及設備安全檢查規則第 6 條指定之塔式起重機標準 EN14439 及營建用升降機標準 EN12159 標準，所對應之電氣安全標準 EN60204-32 第 7.7 節及第 8.2.7 節規定，漏電斷路器設定值應能配合設備的正常運行來設定，其跳脫值及反應值，應依驅動設備可正常運作之最小值選用。 2. 另針對使用變頻設備之未滿 3 噸塔式起重機，其漏電斷路器規定，建議依固定式起重機安全檢查構造標準第 2 條，由主管機關認可採用前述 EN60204-32 之規定。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
2	為齊一依危險性機械及設備安全檢查規則第6條第2項所進口之危險性機械所檢附之第三方檢查報告完整性，提請討論。	1. 依危險性機械及設備安全檢查規則第6條第2項外國進口或於國內依合約約定採用前項國外標準設計、製造之危險性機械或設備，得採用該國外標準實施檢查。但與該標準相關之材料選用、機械性質、施工方法、施工技術及檢查方式等相關規定，亦應一併採用。 2. 另依同條第3項後段「檢查機構於實施檢查時，得要求提供相關檢查證明文件佐證」。 3. 目前第三方檢查報告內容部分機械或發證機構依據其指定之國外標準內容完整進行驗證評估，部分僅參照勞檢機構會談紀錄表單進行簡要確認，尺度不一。	決議： 自國外進口，採用國外標準設計、製造之危險性機械，申請竣工或使用檢查時，應檢附第三方檢查證明文件佐證，其應具備之格式、認定方式如下： 1. 原製造廠經國外進口產地政府認可之國際驗證機構（如歐盟機械指令認可之機構），核發符合性證書（Certificate of conformity）及其測試報告或認證通過EC型式檢驗，前開測試報告應針對所指定之國外標準逐項驗證確認符合性。但符合改制前行政院勞工委員會86年9月30日台86勞安2字第041049號函所列PM（義大利）、LIEBHERR（德國）、DEMAG D（德國）、KATO（日本）、TADANO（日本）、P&H（美國）、GROVE（美國）、HIAB（瑞典）、ALIMAK（瑞典）等國外知名廠家之品管自行宣告文件，不在此限。 2. 另事業單位於國內首次設置或製造完成使用前，第三方檢查

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
			報告內容得參考竣工或使用檢查結果及會談紀錄表所列檢查項目出具。第三方驗證機構其簽署人員資格、報告須符合經認證組織認證之該產品 ISO 17020 規範(認證得提出經認可之國際驗證機構母集團之管制規範及授權證明,或為我國 TAF 管制證明),以資公信。
3	研商訂定營建用提升機 (EN12158-1) ☐ 竣工 ☐ 變更 ☐ 重新檢查結果及會談紀錄,提請討論。。	- 有關○○公司檢具歐盟營建用提升機 (EN12158-1) 標準向勞動部申請認可,指定適用。 - 該提升機已自大陸進口,放置於廠房內,擬俟前開標準經指定適用後,旋即安裝設置,申請竣工檢查。 - 為法規公布後能接續檢查,有訂定營建用提升機 (EN12158-1) 檢查結果及會談紀錄之必要。	決議: 依討論結果訂定營建用提升機 (EN12158-1) ☐ 竣工 ☐ 變更 ☐ 重新檢查結果及會談紀錄,如附件 1。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
4	有關擋土支撐H型鋼吊掛採用牛角掛勾，並加裝「安全副索」吊掛方式安全性，提請討論。	事業單位對案由所揭吊掛方法說明如下： 1. 據 oo 公司表示擋土支撐 H 型鋼工程自民國七十年代起即廣泛採用「牛角勾吊掛方式」，經多年實務應用及多次協商，已形成標準化程序，並加裝「安全副索（輔助吊掛裝置）」以防滑脫。 2. 現行檢查機構建議改採「C 型夾吊掛」，惟經業界實證，C 型夾屬單點不平衡受力裝置，適用於短距離、平面水平吊運，並非設計用於垂直下放型吊掛；若應用於擋土支撐吊掛，易因離心力與晃動造成滑落風險。 3. 牛角勾吊掛配合副索（三點受力）相較於 C 型夾（單點夾持）具備更佳穩定性，且副索能有效防止主吊具滑脫後之墜落危害，安全性實質提升。	決議： 經綜整專家意見及出席委員討論結果，決議如下，提請職安署參考： 「按職業安全衛生設施規則第 90 條：「雇主對於起重機具之吊鉤或吊具，應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。」，建議本案牛角勾提出經公正第三方驗證機構測試符合歐盟標準 EN 13155 規範證書報告，或符合美國、日本或其他先進國家針對牛角勾之安全標準之相關證明文件，以確保安全。」

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
5	有關中國天津慶豐順建築機械有限公司生產之環形平台(ZLP-800)，是否適用吊籠安全檢查構造標準以實施檢查，提請討論。	天津慶豐順建築機械有限公司生產之環形平台(詳如附件)具有懸吊式施工架、升降裝置、支撐裝置、工作台及其附屬裝置所構成，且專供人員升降施工；唯該升降並非僅為鉛直方向；是否適用吊籠安全檢查構造標準以實施檢查。	決議： 1. 本案之環形平台係由懸吊式施工架、升降裝置、支撐裝置、工作台及其附屬裝置所構成，且專供人員升降施工之設備，符合起重升降機具安全規則第 2 條第 6 款之吊籠定義。 2. 該機具可委由第三方檢驗機構依指定適用之 EN-1808 標準取得(整機)簽證報告，並依「可搬式吊籠」型式向檢查機構申請使用檢查。
6	某德國起重機製造公司之移動式起重機，販售至大陸地區使用後，擬再進口至台灣申請使用，其申請檢查程序及適用標準為何，提請討論。	1. 由德國起重機製造公司依據 DIN15018、DIN15019 標準設計製造的移動式起重機，因其在大陸地區使用後，再進口至台灣使用，應不適用勞動部職業安全衛生署 112 年 9 月 13 日召開之 112 年度第 5 次代行檢查機構技術委員會會議紀錄八(四)決議：「由中國大陸進口採用歐盟 EN13000 標準設計、製造之移動式起重機，申請使用檢查時未檢附型式起重機經歐盟機械指令認可之	決議： 1. 112 年 9 月 13 日 112 年度第 5 次代行檢查機構技術委員會會議紀錄八(四)之決議內容修正為「由中國大陸製造，採用歐盟 EN13000 標準設計之移動式起重機，申請使用檢查時，應檢附該型式起重機經歐盟機械指令認可之國際驗證機構核發符合性證書及測試報告」。 2. 本案德國製造起重

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
		國際驗證機構核發符合性證書及其測試報告」。 2. 德國製造之移動式起重機在 2011 年前均採用 DIN15018 及 DIN15019 標準設計製造，並有原廠的符合性證明標準宣告書之依據，是否同意以德國製造廠宣告當時之標準項目檢查。	機，得依原廠於設計、製造當時所出具之標準符合性宣告文件，依 DIN 15018 與 DIN 15019 標準申請檢查。
7	平底低溫儲槽內部夾層處 H 型鋼軌道上同時設置可搬型吊籠與固定式起重機之檢查疑義，提請討論。	1. 萬機鋼鐵工業股份有限公司承攬中油三期 LNG 桶槽施作工程，為利桶槽施工，向丸德興業有限公司(黃門)租賃 4 座業經使用檢查合格之可搬式吊籠，並以 H 型鋼為軌道，設置「電動」軌道滑車為走行之用。另丸德興業公司以吊籠僅在工作期間安裝，並非永久設置於桶槽內部為由，已向代檢機構申請固定方式變更之變更檢查在案。 2. 另查前開 H 型鋼軌道上，除設置 4 座吊籠外，亦同時設置 2 座懸吊式吊運主機，並擬向勞動檢查機構申請固定式起重機之竣工檢查(吊升荷重 3+3 公噸) 3. 依「固定式起重機安全檢	決議： 1. 本案屬平底低溫儲槽內部夾層處之可搬式吊籠其用途非永久性之設置，其固定方式的變更，可依「危險性機械及設備安全檢查規則」第 69 條，檢具變更部分圖件，向檢查機構申請變更檢查。 2. 另事業單位如擬使用中型固定式起重機，應於起重機設置完成時，實施荷重試驗及安定性試驗，確認安全後，方得使用。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
		查構造標準」第 49 條： 「二部以上之起重機並設置於同一軌道時，應分別於各該起重機相對側，設置防撞裝置、緩衝裝置或緩衝材。但操作人員於地面上操作，並隨荷物移動之起重機，不在此限」。據此，如起重機與吊籠相鄰，兩者間之相對側是否依前開規定辦理？	
8	有關起重機的雙吊鉤強度計算之吊掛角度如何認定，提請討論。	1. 關於固定式起重機雙吊鉤強度計算中吊掛角度設定，於固定式起重機構造標準及 CNS 5394 中並無明確規範吊掛角度，提出釋疑。 2. 查證國外規範 JIS 2803 中亦無雙吊鉤吊掛角度的法規計算依據，但根據日本原廠提供的強度計算書中，是以吊掛角度 90 度（半掛角 45 度）做計算。 3. 查證國外標準 DIN 15400 中明確指出吊掛角度是以 90 度做計算標準。 4. 事業單位指定使用特殊吊鉤，需向國外採購進口使用，然 CNS 標準與國際標準並不一致，導致進口件於國內檢查時不符合規	決議： 依雙吊鉤使用慣例、機械設計便覽及國外規範，雙吊鉤吊掛角度以 90 度計算為之。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
		定。	
9	研商訂定固定式起重機(EN15011)竣工檢查結果及會談紀錄，提請討論。	1. 歐盟 EN15011 Cranes-Bridge and gantry cranes 標準業經勞動部指定適用。 2. 為法規公布後能接續檢查，有訂定固定式起重機(EN15011)竣工檢查結果及會談紀錄之必要，據此，草擬會談紀錄表單。	決議： 經出席委員多次討論後，訂定「固定式起重機(EN15011)竣工檢查結果及會談紀錄」(如附件 1)；後續交由檢查機構逕處。
10	有關事業單位移動式起重機因吊鉤配件不足，以限制最大額定荷重方式取得合格證[原廠吊升荷重設計值 800 公噸(限制最大額定荷重 197.38 公噸)]，嗣後另行新增吊鉤配件，擬提升限制之最大額定荷重疑義，提請討論。	本案因使用檢查時配備最大吊鉤為 200 公噸，故核發合格證時限制最大額定荷重 197.38 公噸，因工作需求，向原製造商○○汽車製造有限公司購買 SAC8000T7-8 800 公噸之 250 公噸吊鉤，因不涉及伸縮臂結構、強度、配重及吊升荷重改變而影響安定度試驗，事業單位主張應依危險性機械及設備安全檢查規則第 29 條報備增設 250 公噸吊鉤，更新限制最大額定荷重為 246.7 公噸。	決議： 本案依安檢則第 29 條所示，報請檢查機構備查。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
11	施工用升降機於暴風或停止使用工況下，結構安全計算時車廂位置之合理設計原則，提請討論。	1. 依據職業安全衛生法之安全管理精神，機械設備之安全設計與風險評估，應以合理操作狀態及安全管程序為基礎。 2. 施工用升降機於施工現場操作管理中，於停止使用、下班停機或颱風及強風來臨前，均會依安全操作程序將車廂降至最低層並停止設備運轉，此為營建工程現場普遍採行之安全管理措施。 3. 查升降機安全檢查構造標準現行條文，對施工升降機安全構造與檢查事項雖已有相關規定，惟未明確規定於暴風或停止使用工況下車廂應位於何處，致部分審查單位於工程審查時要求以車廂位於設備最高處作為風載重計算條件，造成工程設計假設與審查標準出現不一致情形。 4. 經查勞動部中華民國 104 年 12 月 25 日勞職授字第 10402041301 號公告認可得依 EN12159：2012 標準實施檢查(附件一)，其中歐洲施工升降機設計標準 EN12159：2012 之設計精神，設備於非運轉或停機	決議： 施工用升降機於暴風工況下，結構安全計算依「升降機安全檢查構造標準」第 17 條升降機自地面起算之受風高度值以 15 公尺計算。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
		狀態時應處於安全停放狀態(parking condition)，並透過適當操作使設備處於降低外力作用之位置。工程實務上，施工升降機於停機時將車廂降至最低層，可有效減少導軌架受風彎矩、降低整體傾覆力矩並減少迎風面積，以提升設備整體穩定性。且 EN12159：2012 中 3.27 亦有明確敘明【搬器於暴風(非操作)下之位置，已安裝就位的升降機，其搬器無負載，且處於受風影響最小的位置(通常，但非必須，處於地面)。】 5. 颱風來臨時若於結構安全計算時假設車廂位於最不利高度(高度最高處)，則其假設實際上等同於暴風或颱風來臨時設備仍停留於高處且未依安全操作程序停放，似與施工升降機安全操作管理制度不符，亦不符降低外力作用之工程安全原則。	